

$$\text{Prob}\{r_{PA} < r_{PA,\max}\} = \Phi\left\{\frac{r_{PA,\max}}{\psi}\right\} \quad (14A-24)$$

观察 N 个独立主动收益率，每个都低于 $r_{PA,\max}$ 的概率是

$$\text{Prob}\{\{r_{PA}(j) \mid j = 1, \dots, N\} < r_{PA,\max}\} = \Phi^N\left\{\frac{r_{PA,\max}}{\psi}\right\} \quad (14A-25)$$

因此我们可以解出预期（中位数） $r_{PA,\max}$ 为

$$\text{Prob}\{\{r_{PA}(j) \mid j = 1, \dots, N\} < E\{r_{PA,\max}\}\} = 1/2 \quad (14A-26)$$

或者

$$E\{r_{PA,\max}\} = \Phi^{-1}\{(1/2)^{\frac{1}{N}}\} \cdot \psi \quad (14A-27)$$

根据对称性，我们可以为预期最小收益率 $r_{PA,\min}$ 找到一个类似的结果。因此

$$E\{r_{PA,\max} - r_{PA,\min}\} = 2 \cdot \Phi^{-1}\{(1/2)^{\frac{1}{N}}\} \cdot \psi \quad (14A-28)$$

正如正文中所言。

练习

1. 证明因子暴露度为 x_p 的最小风险组合是通过 $h_p = H^T \cdot x_p$ 来给定的；其中 H 按照式（14A-4）来定义。回忆第7章中的定义：我们称一个组合是相对于因子模型 (X, F, Δ) 充分分散的（或简称为充分分散的），如果它在所有拥有相同因子暴露度的组合中是风险最小的。这个结果说明所有充分分散的组合都是一系列因子组合的加权组合。

2. 证明式（14A-6）所定义的最优特异资产头寸 h_{SP} 对所有因子的暴露度均为零，也就是 $X^T \cdot h_{SP} = 0$ 。

3. 证明以下结论：如果业绩基准组合是充分分散的，并且阿尔法是基准中性的，那么 α_{CF} 和 α_{SP} 都是基准中性的。